

Quaternionische Formulierung der Rotationsdynamik und eine EABC-Interpretation (Bamberg-Modell)

Zusammenfassung

Wir formulieren die klassische Rotationsdynamik vollständig in der Sprache der Quaternionen und zeigen, dass sich daraus eine natürliche vierkanalige Struktur ergibt. Diese Struktur erlaubt eine Interpretation im Rahmen eines EABC-Schemas, in dem der skalare Anteil als Energie- bzw. Normkanal fungiert, während die drei imaginären Komponenten gerichtete Dynamik repräsentieren. Die Arbeit liefert eine kompakte algebraische Darstellung der Rotationsmechanik und schlägt eine Brücke zu arithmetischen Modellen auf Basis von Vier-Quadrate-Zerlegungen.

1 Quaternionen und Rotationen

Ein Quaternion ist definiert als

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k, \quad (1)$$

mit Norm

$$\|q\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2. \quad (2)$$

Für Rotationen verwendet man Einheitsquaternionen:

$$\|q\| = 1. \quad (3)$$

Eine Rotation um die Achse $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ mit Winkel θ wird beschrieben durch

$$q(\theta, \mathbf{n}) = \cos \frac{\theta}{2} + (n_x i + n_y j + n_z k) \sin \frac{\theta}{2}. \quad (4)$$

2 Kinematik in Quaternionenform

Die klassische Winkelkinematik lautet:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2. \quad (5)$$

Quaternionisch ergibt sich:

$$q(t) = \cos \frac{\theta(t)}{2} + \mathbf{n} \sin \frac{\theta(t)}{2}. \quad (6)$$

Die Winkelgeschwindigkeit wird als rein imaginäres Quaternion geschrieben:

$$\Omega = \omega_x i + \omega_y j + \omega_z k. \quad (7)$$

Die Bewegungsgleichung lautet:

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \Omega. \quad (8)$$

3 Winkelbeschleunigung und Dynamik

Die Winkelbeschleunigung ist

$$A_\alpha = \alpha_x i + \alpha_y j + \alpha_z k. \quad (9)$$

Damit gilt:

$$\Omega(t) = \Omega_0 + A_\alpha t. \quad (10)$$

4 Quaternionenprodukt und Vektoranalysis

Für zwei reine Vektorquaternionen

$$a = a_x i + a_y j + a_z k, \quad b = b_x i + b_y j + b_z k \quad (11)$$

gilt:

$$ab = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}. \quad (12)$$

5 Drehmoment und Drehimpuls

Das Drehmoment:

$$T = \tau_x i + \tau_y j + \tau_z k, \quad (13)$$

ist gegeben durch den Vektorteil:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{Vec}(rF). \quad (14)$$

Der Drehimpuls:

$$\Lambda = L_x i + L_y j + L_z k, \quad (15)$$

erfüllt im isotropen Fall:

$$\Lambda = I\Omega. \quad (16)$$

Im allgemeinen Fall:

$$\Lambda = \mathcal{I}(\Omega), \quad (17)$$

wobei $\mathcal{I}$ ein linearer Operator ist.

6 Energie und Leistung

Die Rotationsenergie lautet:

$$K = \frac{1}{2} \|\Omega\|^2 I, \quad (18)$$

bzw. allgemein:

$$K = \frac{1}{2} \langle \Omega, \mathcal{I}(\Omega) \rangle. \quad (19)$$

Die Leistung ergibt sich aus:

$$P = \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega}. \quad (20)$$

Quaternionisch:

$$P = -\text{Scal}(T\Omega). \quad (21)$$

7 EABC-Interpretation

Wir identifizieren:

$$E \leftrightarrow 1, \quad A \leftrightarrow i, \quad B \leftrightarrow j, \quad C \leftrightarrow k. \quad (22)$$

Ein Zustand ist dann:

$$Q = E + Ai + Bj + Ck. \quad (23)$$

Die Norm:

$$N(Q) = E^2 + A^2 + B^2 + C^2 \quad (24)$$

ist eine Erhaltungsgröße.

Für reine Rotationen:

$$Q = \cos \frac{\theta}{2} + (Ai + Bj + Ck) \sin \frac{\theta}{2}, \quad (25)$$

mit

$$A^2 + B^2 + C^2 = 1. \quad (26)$$

8 Dynamisches Modell

Ein zeitabhängiger Zustand:

$$Q(t) = E(t) + A(t)i + B(t)j + C(t)k \quad (27)$$

erfüllt:

$$\dot{Q} = \frac{1}{2}Q\Omega. \quad (28)$$

Mit:

$$\Omega = \omega_A i + \omega_B j + \omega_C k, \quad (29)$$

$$\Lambda = \mathcal{I}(\Omega), \quad (30)$$

$$T = \dot{\Lambda}, \quad (31)$$

$$K = \frac{1}{2}\langle \Omega, \Lambda \rangle, \quad (32)$$

$$P = \langle T, \Omega \rangle. \quad (33)$$

9 Arithmetische Interpretation

Sei

$$Q_N = E_N + A_N i + B_N j + C_N k \quad (34)$$

mit

$$N = E_N^2 + A_N^2 + B_N^2 + C_N^2. \quad (35)$$

Eine Transformation:

$$Q_N \mapsto q Q_N q^{-1} \quad (36)$$

erhält die Norm und beschreibt eine Rotation im EABC-Raum.

10 Beispiel: Symmetrische Rotation

Für die Achse

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \quad (37)$$

und $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ergibt sich:

$$q = \frac{1 + i + j + k}{2}. \quad (38)$$

Dies ist ein Hurwitz-Quaternion mit tetraedrischer Symmetrie.

11 Interpretation

Die Struktur lässt sich wie folgt lesen:

$$E \rightarrow \text{Skalar, Energie, Norm,} \quad (39)$$

$$A, B, C \rightarrow \text{gerichtete Dynamikachsen.} \quad (40)$$

Damit ergibt sich eine klare Trennung:

- Energie als skalare Größe (E-Kanal)
- Dynamik als gerichtete Bewegung (A,B,C-Kanäle)
- Quaternionenmultiplikation als nichtkommutative Kopplung

12 Schlussbemerkung

Die quaternionische Darstellung der Rotationsdynamik liefert nicht nur eine elegante mathematische Formulierung, sondern auch eine natürliche vierdimensionale Struktur. Diese erlaubt eine Interpretation im Sinne eines EABC-Modells, in dem Norm, Energie und gerichtete Dynamik in einer einheitlichen algebraischen Sprache zusammengeführt werden.